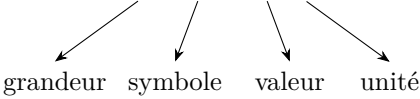


Fiche - Grandeurs et unités

Une **grandeur physique** est une propriété d'un objet ou d'un phénomène qui peut être mesurée ou calculée.  
On l'exprime avec une **valeur numérique** et une **unité de mesure**.

Exemple(s) : Une table a une masse  $m = 10\text{ kg}$ .



1. Grandeurs physiques

| Grandeur              | Symbole | Unité SI (symbole)                | Autres unités              | Appareil de mesure |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Distance              | $\ell$  | mètre (m)                         | kilomètre (km)             | Règle, mètre       |
| Durée                 | $t$     | seconde (s)                       | minute (min), heure (h)    | Chronomètre        |
| Vitesse               | $v$     | mètre par seconde (m/s)           | kilomètre par heure (km/h) |                    |
| Fréquence             | $f$     | hertz (Hz)                        |                            |                    |
| Masse                 | $m$     | kilogramme (kg)                   | gramme (g), tonne (t)      | Balance            |
| Volume                | $V$     | mètre cube (m³)                   | litre (L), millilitre (mL) | Éprouvette graduée |
| Masse volumique       | $\rho$  | kilogramme par mètre cube (kg/m³) | g/mL, g/cm³                |                    |
| pH                    | pH      | Pas d'unité                       |                            | Papier pH          |
| Poids                 | $P$     | newton (N)                        |                            | Dynamomètre        |
| Température           | $T$     | kelvin (K)                        | degrés Celsius (°C)        | Thermomètre        |
| Tension électrique    | $U$     | volt (V)                          |                            | Voltmètre          |
| Intensité électrique  | $I$     | ampère (A)                        |                            | Ampèremètre        |
| Résistance électrique | $R$     | ohm ( $\Omega$ )                  |                            |                    |
| Puissance             | $P$     | watt (W)                          |                            |                    |
| Énergie               | $E$     | joule (J)                         | kilowatt-heure (kW h)      |                    |

2. Préfixes des unités de mesure

| Préfixe | Symbole | Facteur          | Exemple                 |
|---------|---------|------------------|-------------------------|
| méga    | M       | $\times 10^6$    | 1 MHz = 1 000 000 Hz    |
| kilo    | k       | $\times 10^3$    | 1 km = 1000 m           |
| hecto   | h       | $\times 10^2$    | 1 hg = 100 g            |
| deca    | da      | $\times 10^1$    | 1 dam = 10 m            |
| déci    | d       | $\times 10^{-1}$ | 1 dL = 0,1 L            |
| centi   | c       | $\times 10^{-2}$ | 1 cm = 0,01 m           |
| milli   | m       | $\times 10^{-3}$ | 1 ms = 0,001 s          |
| micro   | $\mu$   | $\times 10^{-6}$ | 1 $\mu$ g = 0,000 001 g |

3. Conversions courantes

- 1 t = 1000 kg
- 1 L = 0,001 m³  $\leftrightarrow$  1 m³ = 1000 L
- 1 dm³ = 1 L
- 1 cm³ = 1 mL
- 1 g/L = 1 kg/m³
- 1 h = 3600 s  $\leftrightarrow$  1 s =  $\frac{1}{3600}$  h
- 1 m/s = 3,6 km/h  $\leftrightarrow$  1 km/h =  $\frac{1}{3,6}$  m/s